

(2.2)

neh $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ sú vektory kanonickej báze

$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} \cos \phi \\ \sin \phi \end{pmatrix}$ $\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} -\sin \phi \\ \cos \phi \end{pmatrix}$ sú potom vektory $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ otočené o

stupen ϕ . Pretože $\vec{v}_1^T \vec{v}_2 = 0$ lebo

všetky kanonickej báze sú na seba vzájomne ortogonálne a štandardný skalárny súčin kolmý.

teraz džeme $\vec{v}_1^T A \vec{v}_2 = 0$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

platí

$$\begin{pmatrix} \cos \phi & \sin \phi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \phi \\ \cos \phi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \phi & \sin \phi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -a_{11} \sin \phi + a_{12} \cos \phi \\ -a_{21} \sin \phi + a_{22} \cos \phi \end{pmatrix}$$

$$= -a_{11} \cos \phi \sin \phi + a_{12} \cos^2 \phi - a_{21} \sin^2 \phi + a_{22} \sin \phi \cos \phi = 0$$

~~musí~~ musí platiť $a_{12} = a_{21}$, čiže máme

$$a_{12} (\cos^2 \phi - \sin^2 \phi) + \cos \phi \sin \phi (a_{22} - a_{11}) = 0$$

použijeme $\cos 2\phi = \cos^2 \phi - \sin^2 \phi$

a $\sin 2\phi = 2 \sin \phi \cos \phi$ a dostávame

$$a_{12} \cos 2\phi + \sin 2\phi \frac{a_{22} - a_{11}}{2} = 0$$

ak by $a_{22} = a_{11}$

musí platiť $\cos 2\phi = 0$

$$\sin 2\phi \frac{a_{22} - a_{11}}{2} = -a_{12} \cos 2\phi$$

$$\tan 2\phi = -\frac{2a_{12}}{a_{22} - a_{11}}$$

na základe a_{11}, a_{12}, a_{22} by sme dostali:

ϕ , pre ktoré by bol ~~skalar~~ skalárny súčin ~~skalar~~

$$\left\langle \begin{pmatrix} \cos \phi \\ \sin \phi \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \phi \\ \cos \phi \end{pmatrix} \right\rangle$$